

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 6-hafta

STAT201 · Birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiya

CLO4 · Blum: Qo'llash–Baholash · Jami 40 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 40 ball. Kurs yakuniy bahosining 4 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 7-hafta, dushanba, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob, grafik va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot fayllari (Moodle'da):** markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Markaziy Osiyoning besh mamlakati, 1992–2018, hosildorlik t/ga). Bu *haqiqiy* ochiq qishloq xo'jaligi ma'lumoti. 5-masaladagi to'rt to'plam — *simulyatsiya qilingan ma'lumot*; yaratish qoidasi masala matnida keltirilgan.
- **Har bir hisob uchun to'rt bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) qaysi kattalikni hisoblayotganingizni *so'z bilan* va *belgi bilan* ayting; (2) qoidani yoki ta'rifni *nomlang*; (3) formulani umumiy ko'rinishda yozing; (4) keyin sonlarni qo'ying. Faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.
- **Bog'liqsizlik — barcha kataklarda tekshiriladi.** 1-masalada bitta katakni tekshirib xulosa chiqargan ish shu qism uchun *nol* oladi. Buning sababi masalaning o'zida tushuntirilgan.
- **Avval chizing, keyin hisoblang.** 5- va 6-masalalarda sochma diagrammaga murojaat qilmagan javob to'liq ball olmaydi.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (0,8763), kod va dastur natijasida *nuqta* (0.8763).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 6 xona aniqlikda saqlang; yakuniy korrelyatsiya, kovariatsiya va dispersiyani 6 xonagacha, foizlarni 2 xonagacha yozing.
- **Dasturdan foydalanish.** Yig'indilarni R, Python yoki elektron jadvalda hisoblashingiz mumkin — ammo formulani qo'lda yozib, *kamida bitta* qatorni to'liq ko'rsatishingiz shart (2- va 6-masalalar).

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
1	Amaliy	Birgalikdagi jadval, ikkala chekka taqsimot, bog'liqsizlikni <i>barcha</i> kataklarda tekshirish	7	Qo'llash/Tahlil	3 — Amaliy
2	Amaliy	Qo'lda kovariatsiya va korrelyatsiya; og'ish jadvali	7	Qo'llash	3 — Amaliy
3	Analitik	$\text{Var}(aX + bY)$ va bog'liqsizlik farazining bahosi	6	Qo'llash/Tahlil	4 — Analitik
4	Analitik	Minimal dispersiyali portfel, diversifikatsiya foydasi, r noto'g'ri baholanganda	8	Tahlil/Baholash	5 — Ilg'or
5	Tanqidiy tahlil	Bir xil sonlar, turli grafiklar: r nimani yashiradi	6	Tahlil/Baholash	4 — Analitik
6	Tadqiqot	Soxta korrelyatsiya: trendni olib tashlash va asoslangan xulosa	6	Baholash	6 — Tadqiqotga yo'naltirilgan
Jami			40		

Ma'lumotnoma — kerak bo'ladigan formulalar

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p(x, y)$$

$$X \perp Y \iff p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \text{ barcha } x, y$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X] E[Y]$$

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$w^* = \frac{\text{Var}(Y) - \text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)}$$

1-masala. Birgalikdagi taqsimotni qurish va bog'liqsizlikni tekshirish

[7 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: **3 — Amaliy**

Markaziy Osiyoning bug'doy hosildorligi ma'lumotidan (1992–2018, $n = 27$ yil) ikkita tasodifiy miqdor quriladi. Tajriba: shu 27 yildan tasodifiy bittasi *teng ehtimollik* bilan tanlanadi.

- X — o'sha yildagi **O'zbekiston** bug'doy hosildorligining terzili: $X = 1$ (eng past 9 yil), $X = 2$ (o'rtadagi 9 yil), $X = 3$ (eng yuqori 9 yil).
- $Y = 1$ agar o'sha yilda **Qozog'iston** bug'doy hosildorligi o'z medianasidan (1,076 t/ga) yuqori bo'lsa, aks holda $Y = 0$.

Ma'lumotdan olingan *sanoqlar* $n(x, y)$ (haqiqiy):

	$y = 0$	$y = 1$	Jami
$x = 1$ (past terzil)	7	2	9
$x = 2$ (o'rta terzil)	4	5	9
$x = 3$ (yuqori terzil)	3	6	9
Jami	14	13	27

- (a) **Birgalikdagi taqsimot.** Sanoqlardan **birgalikdagi taqsimot** (*Joint Distribution*) $p(x, y)$ ni quring (oltita katak, har biri **6 xona** aniqlikda) va $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1$ ekanini ko'rsating. **(1 ball)**
- (b) **Ikkala chekka taqsimot.** $p_X(x)$ va $p_Y(y)$ ni hisoblang. Har bir chekka taqsimotning yig'indisi 1 ga tengligini tekshiring. Nima uchun $p_X(1) = p_X(2) = p_X(3)$ chiqdi — bir jumlada tushuntiring (bu ma'lumotning xossasi emas, X ning *ta'rifi* bilan bog'liq). **(1,5 ball)**
- (c) **Bog'liqsizlikni tekshirish — barcha kataklarda.**
- Oltita katakning *har biri* uchun $p(x, y)$ va $p_X(x)p_Y(y)$ ni yonma-yon jadvalga joylashtiring va farqni yozing (6 xona).
 - Eng katta farq qaysi katakda va qanchaga teng?
 - Xulosangizni yozing.
- (2 ball)**
- (d) **Nima uchun bitta katak yetarli emas.** Faraz qiling, talaba faqat ($x=2, y=0$) katagini tekshirdi va farq kichik chiqqani uchun “bog'liqsiz” deb xulosa qildi. Bu xulosa nima uchun *mantiqan* noto'g'ri? Javobingizda bog'liqsizlik ta'rifidagi “*barcha* x, y uchun” shartining roli aniq ko'rsatilsin. So'ngra bitta jumlada ayting: bitta katakdagi *tenglik* nimani isbotlaydi va bitta katakdagi *tengsizlik* nimani isbotlaydi — bu ikkisi bir xil kuchga egami? **(1,5 ball)**
- (e) **Shartli taqsimot va talqin.** Uchta shartli ehtimollikni hisoblang: $P(Y = 1 | X = 1)$, $P(Y = 1 | X = 2)$, $P(Y = 1 | X = 3)$. Ularni $P(Y = 1)$ bilan solishtiring va natijani *iqtisodiy* tilda bir-ikki jumlada izohlang. Nihoyat: bu sonlar O'zbekiston hosildorligi Qozog'istonnikiga *ta'sir qiladi* deganimi? Bir jumlada javob bering. **(1 ball)**

2-masala. Kovariatsiya va korrelyatsiyani qo'lda hisoblash**[7 ball]**

Blum darajasi: Qo'llash · Qiyinlik: 3 — Amaliy

Quyida **Qozog'istonning** 2010–2018-yillardagi haqiqiy hosildorligi berilgan: X — bug'doy, Y — arpa (t/ga).

Yil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
x — bug'doy	0,734	1,661	0,793	1,076	1,090	1,188	1,211	1,243	1,228
y — arpa	0,985	1,711	0,912	1,382	1,263	1,313	1,706	1,598	1,578

Manba: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv

(a) **Og'ishlar jadvali.** Quyidagi ustunlarga ega to'liq jadvalni tuzing (to'qqizta qator):

$$\text{yil} \quad x_i \quad y_i \quad (x_i - \bar{x}) \quad (y_i - \bar{y}) \quad (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (x_i - \bar{x})^2 \quad (y_i - \bar{y})^2$$

Avval $\bar{x}$ va $\bar{y}$ ni hisoblang (4 xona). Og'ishlarni 4 xona, ko'paytmalarni 6 xona aniqlikda yozing. Uchta ustunning yig'indisini chiqaring. **(2,5 ball)**

(b) **Kovariatsiya.** s_{xy} ni ta'rif bo'yicha hisoblang. Maxrajda nima uchun n emas, $n - 1$ turishini bir jumlada ayting. Natijaning birligini yozing. **(1 ball)**

(c) **Standart og'ishlar va korrelyatsiya.** s_x , s_y va r ni hisoblang (6 xona). r^2 ni ham yozing. **(1,5 ball)**

(d) **Ishoraning ma'nosi.** Jadvalingizdagi ko'paytmalar ustuniga qarang: nechta musbat, nechta manfiy? Kovariatsiya ishorasi shu sanoqdan qanday kelib chiqqanini tushuntiring (yig'indining o'zi emas, mexanizm so'ralyapti). **(1 ball)**

(e) **Qaysi yillar hal qildi — va nima uchun r sezmaydi.** Ko'paytmalar ustunidagi eng katta ikkita hissani toping; ular yig'indining necha foizini tashkil qiladi? Endi berilgan natijaga qarang: shu ikki yil olib tashlanganda qolgan yetti yil uchun $s_{xy} = 0,038475$ (ya'ni deyarli ikki barobar kichik), ammo $r = 0,876720$ — amalda o'zgarmagan. Bir-ikki jumlada tushuntiring: nima uchun kovariatsiya keskin tushdi, korrelyatsiya esa deyarli o'zgarmadi? Javobingizda $r = s_{xy}/(s_x s_y)$ kasrining ikkala qismiga nima bo'lgani ko'rsatilsin. **(1 ball)**

3-masala. Yig'indining dispersiyasi va bog'liqsizlik farazining narxi**[6 ball]**

Blum darajasi: Qo'llash / Tahlil · Qiyinlik: 4 — Analitik

Endi X — **O'zbekiston**, Y — **Tojikiston** bug'doy hosildorligi (1992–2018, $n = 27$). Ma'lumotdan hisoblangan (haqiqiy) qiymatlar:

$$\text{Var}(X) = 1,391187, \quad \text{Var}(Y) = 0,727255, \quad \text{Cov}(X, Y) = 0,922000.$$

Mintaqaviy oziq-ovqat agentligi ikki mamlakat hosilidan *aralash xaxira* tuzmoqchi: har gektardan olinadigan shartli hosil $Z = 0,6X + 0,4Y$.

(a) **Korrelyatsiya.** r ni hisoblang (6 xona) va uni bir jumlada izohlang. **(0,5 ball)**

(b) **To'g'ri hisob.** $\text{Var}(Z)$ ni formula bo'yicha hisoblang. Uchta hadni alohida yozing: $a^2 \text{Var}(X)$, $b^2 \text{Var}(Y)$ va $2ab \text{Cov}(X, Y)$. $\text{SD}(Z)$ ni ham chiqaring. **(1,5 ball)**

(c) **Xato hisob.** Endi tahlilchi “ikki mamlakat bog'liqsiz, shuning uchun $\text{Cov} = 0$ ” deb faraz qildi. Uning $\text{Var}(Z)$ va $\text{SD}(Z)$ qiymatlarini hisoblang. **(1 ball)**

- (d) **Xatoni sonlashtirish.** *Dispersiyada va standart og'ishda nisbiy xatoni foizda hisoblang (2 xona). 2ab Cov hadi to'g'ri dispersiyaning necha foizini tashkil qiladi? Nima uchun dispersiyadagi va SD dagi foizlar har xil chiqdi — bir jumlada ayting. (1,5 ball)*
- (e) **Yo'nalish muhim.** Tahlilchining xatosi xatarni *kam* baholadimi yoki *ortiqcha* baholadimi? Endi umumiy qoidani ayting: $Cov > 0$ bo'lganda bog'liqsizlik farazi qaysi yo'nalishda xato beradi, $Cov < 0$ bo'lganda-chi? Ikkala holat uchun bittadan iqtisodiy misol keltiring. (1 ball)
- (f) **Ayirma.** $Var(X - Y)$ ni hisoblang. Talaba " $Var(X - Y) = Var(X) - Var(Y) = 0,663932$ " deb yozdi. Uning javobi nima uchun noto'g'ri va to'g'ri javob nechaga teng? (0,5 ball)

4-masala. Portfel: minimal dispersiya, diversifikatsiya va r dagi xato

[8 ball]

Blum darajasi: Tahlil / Baholash · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Investitsiya jamg'armasi ikkita *qishloq xo'jaligi indeksiga* mablag' joylashtiradi. Indeksar 1992–2018-yillardagi haqiqiy bug'doy hosildorligi bilan aniqlanadi: X — **O'zbekiston**, Y — **Turkmaniston**. Ma'lumotdan hisoblangan qiymatlar:

$$Var(X) = 1,391187, \quad Var(Y) = 0,652908, \quad Cov(X, Y) = -0,203235.$$

Portfel: $P = wX + (1 - w)Y$, bunda $0 \leq w \leq 1$.

- (a) **Boshlang'ich ko'rsatkichlar.** $SD(X)$, $SD(Y)$ va r ni hisoblang (6 xona). r ning ishorasi nima uchun bu masalada hal qiluvchi ahamiyatga ega — bir jumlada. (1 ball)
- (b) **Portfel dispersiyasi funksiyasi.** $Var(P)$ ni w orqali yozing (sonli koeffitsiyentlar bilan, ya'ni $Var(P) = Aw^2 + Bw + C$ ko'rinishida) va $w = 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1$ uchun $Var(P)$ va $SD(P)$ qiymatlarini jadvalga joylashtiring. (1,5 ball)
- (c) **Minimal dispersiyali ulush.** w^* ni formula bo'yicha hisoblang (suratni va maxrajni alohida ko'rsating), so'ngra $Var_{\min}$ va $SD_{\min}$ ni toping. Natijangiz (b) dagi jadval bilan mos kelishini bir jumlada tekshiring. (1,5 ball)
- (d) **Diversifikatsiya foydasi.** Ikkala aktivning yakka SD larini $SD_{\min}$ bilan solishtiring va foydani foizda hisoblang:

$$\text{foyda} = \left(1 - \frac{SD_{\min}}{\min\{SD(X), SD(Y)\}} \right) \times 100 \, \%.$$

Natijani bir jumlada izohlang: nima uchun aralashma *ikkala* yakka aktivdan ham xavfsizroq chiqdi? (1,5 ball)

- (e) **Korrelyatsiya noto'g'ri baholansa.** Tahlilchi r ni xato baholadi. Ikkita holatni ko'rib chiqing — (i) $r = 0$ deb faraz qilindi; (ii) $r = +0,30$ deb faraz qilindi. Har bir holat uchun:
- tahlilchi tanlaydigan w^* ni hisoblang;
 - tahlilchi *kutadigan* $SD(P)$ ni hisoblang (o'z farazidagi Cov bilan);
 - shu w^* da *haqiqatda* yuzaga keladigan $SD(P)$ ni hisoblang (haqiqiy Cov = $-0,203235$ bilan);
 - og'ishni foizda yozing va yo'nalishini ayting.

(2 ball)

- (f) **Qaror.** Yuqoridagi sonlarga tayanib, jamg'arma rahbariga uch-to'rt jumla xulosa yozing. Xulosangizda quyidagi uchta narsa bo'lishi shart: (1) tavsiya etilayotgan ulush; (2) r ning noaniqligi qarorga qanchalik ta'sir qilishi; (3) bu tahlilning *eng zaif* farazini nomlash — 27 ta yillik kuzatuvdan hisoblangan Cov kelajakda ham shunday qoladi degan faraz qanchalik asosli? (0,5 ball)

5-masala. Bir xil sonlar, to'rt xil grafik**[6 ball]**Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Quyida to'rtta ma'lumot to'plami berilgan. Har birida $n = 11$ ta kuzatuv bor: x — reklamaga sarf (mln so'm), y — savdo hajmi (shartli birlik).

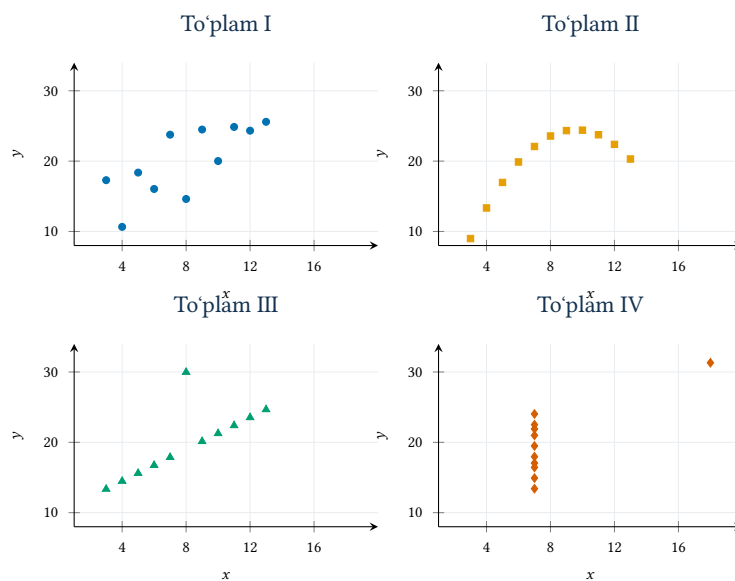
Ma'lumot manbayi — diqqat

Bu to'rt to'plam — *simulyatsiya qilingan ma'lumot*, hech bir korxonaning haqiqiy ko'rsatkichi emas. Yaratish qoidasi: I — chiziqli bog'lanish + tarqoqlik; II — aniq parabola; III — mukammal chiziq + bitta ifloslangan kuzatuv; IV — o'nta nuqta bitta x qiymatida + bitta uzoq nuqta. Har bir to'plamning y qiymatlari shundan keyin *bir xil* o'rtacha va standart og'ishga keltirilib, 2 xonagacha yaxlitlangan (gen/02_verify_w06_uy_nazorat.py).

To'pl.		Qiymatlar										
I	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	y	17,29	10,65	18,37	16,04	23,76	14,62	24,49	20,01	24,86	24,33	25,59
II	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	y	8,99	13,34	16,97	19,88	22,08	23,57	24,34	24,40	23,75	22,38	20,30
III	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	y	13,35	14,48	15,61	16,74	17,87	29,97	20,13	21,26	22,39	23,53	24,66
IV	x	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	18
	y	16,44	19,48	13,41	22,51	17,96	20,99	14,92	24,03	17,05	21,90	31,31

Xulosaviy ko'rsatkichlar — to'rt to'plam uchun

To'plam	$\bar{x}$	s_x	$\bar{y}$	s_y	r
I	8,00	3,32	20,00	5,00	0,750
II	8,00	3,32	20,00	5,00	0,750
III	8,00	3,32	20,00	5,00	0,750
IV	8,00	3,32	20,00	5,00	0,750



- (a) **Nima teng va nima teng emas.** Bitta jumlada yozing: berilgan *beshta* ko'rsatkichdan nechitasi to'rt to'plamda bir xil, va grafiklarga qaraganda ma'lumotlar bir-biriga o'xshaydimi? **(0,5 ball)**
- (b) **Har bir to'plamni tavsiflang.** To'rt to'plamning *har biri* uchun bir-ikki jumlada yozing: bog'lanishning *shakli* qanday, va $r = 0,750$ shu shaklni to'g'ri ifodalaydimi? **(2 ball)**
- (c) **Qaysi to'plamda r eng chalg'ituvchi.** To'rttasidan bittasini tanlang va tanlovingizni asoslang. Asoslashingizda r ning ta'rifiga (u nimani o'lchaydi) murojaat qiling. **(1 ball)**
- (d) **Sonli tekshiruv.** Quyidagi ikkita savolga *hisoblab* javob bering:
- III to'plamdan $x = 8$ dagi kuzatuvni olib tashlang va qolgan 10 ta nuqta uchun r ni hisoblang. Natija nimani ko'rsatadi?
 - IV to'plamdan $x = 18$ dagi kuzatuvni olib tashlansa, r ni hisoblab bo'ladimi? Formulaga qarab javob bering — qaysi kattalik nolga aylanadi va bu nimani anglatadi?
- (1,5 ball)**
- (e) **Amaliy qoida.** Marketing bo'limi rahbari sizga “reklama va savdo orasidagi korrelyatsiya 0,75” deb yozilgan hisobotni ko'rsatdi va budjetni oshirmoqchi. Unga so'rashingiz kerak bo'lgan *ikkita* aniq savolni yozing va har biri nima uchun muhimligini bir jumlada tushuntiring. **(1 ball)**

6-masala. Soxta korrelyatsiya: trendni olib tashlash

[6 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 6 — Tadqiqotga yo'naltirilgan

O'zbekistonning 1992–2018-yillardagi **bug'doy** (x) va **kartoshka** (y) hosildorligi (t/ga, $n = 27$) — haqiqiy ma'lumot. Yig'indilar (dasturdan olingan):

$$\sum x = 97,3300 \quad \sum y = 546,4170 \quad \sum xy = 2\,188,3323 \quad \sum x^2 = 387,0275 \quad \sum y^2 = 12\,899,6967$$

Bundan tashqari berilgan: $r(\text{yil}, x) = 0,907559$ va $r(\text{yil}, y) = 0,984563$.

Har bir qatordan *chiziqli vaqt trendi* ayirilib, qoldiqlar olindi (trendni topish usuli 12-haftada o'rganiladi; bu yerda qoldiqlar tayyor holda beriladi):

$$\hat{x}_t = -266,7984 + 0,134864 t, \quad \hat{y}_t = -2\,072,8416 + 1,043930 t, \quad t = \text{yil}.$$

Yil	e_x	e_y	Yil	e_x	e_y
1992	-0,1896	+1,8454	2006	+0,4713	-1,8676
1993	-0,6284	+2,9055	2007	+0,6045	-0,9425
1994	-0,6063	+1,9456	2008	+0,4676	-0,0185
1995	-0,1142	-0,2144	2009	+0,7567	-0,0424
1996	-0,3270	+0,7517	2010	+0,3209	-1,4853
1997	-0,3269	+0,1258	2011	+0,1420	-1,1942
1998	-0,0278	-0,2902	2012	+0,1611	-0,5122
1999	-0,1496	-0,4111	2013	+0,0553	+0,1519
2000	-0,2135	-1,0120	2014	-0,0366	+0,9070
2001	+0,0856	-1,4079	2015	-0,1355	+2,7830
2002	+0,8408	-1,2119	2016	-0,2863	+1,2691
2003	+0,3969	-1,1908	2017	-0,9072	+2,9372
2004	+0,2760	-2,0147	2018	-1,2321	-0,1228
2005	+0,6022	-1,6837			

Qoldiqlar: $e_x = x_t - \hat{x}_t$, $e_y = y_t - \hat{y}_t$; ikkalasining o'rtachasi nol.

- (a) **Xom korrelyatsiya.** Berilgan yig'indilardan *hisoblash formulasi* yordamida r_{xom} ni toping. Suratni va maxrajning ikkala ko'paytuvchisini *alohida* yozing (4 xona), yakuniy r ni 6 xonada bering. **(1,5 ball)**
- (b) **Nima uchun bu son katta chiqdi.** $r(yil, x)$ va $r(yil, y)$ qiymatlariga tayanib, ikki-uch jumlada tushuntiring: umumiy vaqt trendi ikki qator orasidagi korrelyatsiyani *qanday mexanizm* bilan ko'taradi? Javobingizda **chalgituvchi omil** (*Confounder*) atamasi ishlatilsin. **(1 ball)**
- (c) **Qoldiqlar korrelyatsiyasi.** Qoldiqlar jadvalidan $\sum e_x e_y$, $\sum e_x^2$ va $\sum e_y^2$ ni hisoblang (dasturdan foydalanishingiz mumkin; kamida *bitta* qatorning hisobini qo'lda ko'rsating) va

$$r_{qoldiq} = \frac{\sum e_x e_y}{\sqrt{(\sum e_x^2)(\sum e_y^2)}}$$

ni 6 xona aniqlikda toping. Nima uchun bu formulada $\sum e_x$ va $\sum e_y$ hadlari yo'q — bir jumlada ayting. **(1,5 ball)**

- (d) **Sochma diagramma.** Qoldiqlarning sochma diagrammasini chizing (e_x gorizontal, e_y vertikal o'qda). Grafikda ko'ringan shakl (c) dagi songa mos keladimi? Bir jumlada ayting. **(0,5 ball)**
- (e) **Asoslangan xulosa.** r_{xom} va r_{qoldiq} ni yonma-yon qo'yib, to'rt-besh jumla xulosa yozing. Xulosangizda quyidagi *to'rtta* element bo'lishi shart:
- ikki sonning farqi nimani ko'rsatadi (ayniqsa *ishoraning* o'zgarishi);
 - bug'doy hosildorligi kartoshka hosildorligiga *ta'sir qiladi* degan xulosa nima uchun bu ma'lumotdan kelib chiqmaydi;
 - qoldiqlardagi bog'lanish uchun *ikkita* mumkin bo'lgan iqtisodiy izoh (ular sababiy emas, faraz);
 - shunday xulosani asoslash uchun qanday *qo'shimcha* ma'lumot yoki tadqiqot dizayni kerak bo'lardi (2-haftadagi kuzatuv tadqiqoti va eksperiment farqiga murojaat qiling).

(1,5 ball)

Topshirish talablari

Ish qanday ko'rinishda topshiriladi

- Format:** bitta PDF fayl. Nomi — STAT201_W06_Familiya_Ism_Guruh.pdf.
- Hajm:** 8–12 sahifa (jadvallar va grafiklar bilan). Qo'lda yozilgan hisoblarni skanerlab qo'shish mumkin, ammo *o'qiladigan* sifatda.
- Tuzilishi:** har bir masala alohida sarlavha bilan; qismlar (a), (b), ... tartibida. Javob berilmagan qism "*bajarilmadi*" deb belgilansin — bo'sh qoldirilmasin.
- Grafiklar:** 5-masaladagi diagrammalarni qayta chizish shart emas; 6(d) dagi sochma diagramma *siz tomondan* chiziladi (dasturda yoki qo'lda, o'qlar nomlangan holda).
- Kod.** Agar R yoki Python ishlatgan bo'lsangiz, kodni ilova sifatida oxirgi sahifaga qo'ying. Kod ballanmaydi, ammo natijani tekshirish uchun kerak.
- Sonlar.** Har bir yakuniy son *birligi* bilan yozilsin (t/ga , $(t/ga)^2$, foiz, yoki "birliksiz" — korrelyatsiya uchun).
- Kechikish:** har bir kechikkan kun uchun 10 %; 5 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan sabab bo'lsa, muddat o'qituvchi bilan oldindan kelishiladi.

Akademik halollik va SI dan foydalanishni oshkor qilish

Bu vazifa individual bajariladi. Guruhdoshlaringiz bilan g'oyalarni muhokama qilishingiz mumkin; yozma matn, hisob, jadval, grafik va kod — faqat sizniki bo'lishi shart. Boshqa talabaniq ishidan ko'chirish, javoblarni almashish yoki tayyor yechimni qayta yozish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish — ruxsat etiladi, ammo oshkor qilinishi shart. SI dan quyidagilar uchun foydalanish mumkin: tushunchani tushuntirib berish, R yoki Python kodini tuzatish, o'z matningizni tahrir qilish, javobingizni tanqid qilish. SI dan quyidagilar uchun foydalanish **mumkin emas**: masalaniq yakuniy javobini olish, xulosa matnini yozdirish, hisoblarni o'ringizga bajartirib natijani ko'chirish.

Oshkor qilish bloki. Ishingizning oxirgi sahifasiga quyidagi jadvalni to'ldirib qo'ying (bo'sh bo'lsa ham qo'ying):

Vosita	Qaysi qismda	Nima uchun ishlatildi
--------	--------------	-----------------------

Nima uchun bu muhim. SI vositalari korrelyatsiya haqidagi savollarga ko'pincha *ishonchli ko'rinadigan, ammo noto'g'ri* javob beradi: masalan, $Cov = 0$ ni bog'liqsizlik deb talqin qiladi yoki r ni sababiy tilda tushuntiradi. 6-masalada aynan shunday xato qilish oson. SI javobini *tekshirmasdan* ko'chirgan ish ham xato bo'ladi, ham halollik qoidasini buzadi.

Imzo. Ishning oxiriga yozing: *“Ushbu ish mustaqil bajarildi; SI dan foydalanish yuqoridagi jadvalda to'liq ko'rsatilgan.”* — F.I.Sh., guruh, sana.

Ma'lumot manbalari. 1-, 2-, 3-, 4- va 6-masalalardagi barcha sonlar data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidagi haqiqiy ochiq qishloq xo'jaligi ma'lumotidan gen/02_verify_w06_uy_nazorat.py skripti orqali qayta hisoblangan; natijalar gen/VERIFIED-W06-UY-NAZORAT.txt da. 5-masaladagi to'rt to'plam — *simulyatsiya qilingan ma'lumot*; yaratish qoidasi masala matnida keltirilgan va hech qanday korxonaning rasmiy ko'rsatkichi emas.

O'qish. Newbold §4.4–4.7 va §5.7; McClave & Sincich, 6-bob; Heumann, 9-bob. Qo'shimcha: Anscombe, F. J. (1973), *Graphs in Statistical Analysis*, The American Statistician 27(1), 17–21; Markowitz, H. (1952), *Portfolio Selection*, The Journal of Finance 7(1), 77–91.